

Subject :

Date : / /

ÖRN: $\frac{dy}{dt} - 2y = e^{5t}$ $y(0) = 3$ Laplace dön. yaparak sonucu bulunuz.

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dy}{dt}\right\} - 2\mathcal{L}\{y\} = \mathcal{L}\{e^{5t}\}$$

$$s\mathcal{L}\{y(t)\} - 3 - 2\mathcal{L}\{y(t)\} = \frac{1}{s-5}$$

$$\mathcal{L}\{y(t)\} = \frac{\frac{1}{s-5} + 3}{s-2} = \frac{3s-14}{(s-5)(s-2)}$$
 basit kesirlere ayırma yönt.

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s-14}{(s-2)(s-5)}\right\} \rightarrow \frac{8}{5}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-2}\right\} + \frac{1}{3}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-5}\right\}$$

$$= \frac{8}{5}e^{2t} + \frac{1}{3}e^{5t} \text{ olur.}$$

x_0 civarında yada x_0 merkezli
kuvvet serisi

~ Kuvvet Serileri Çözüm Metodu ~

* $y'' + \frac{G(x)}{P(x)}y' + \frac{R(x)}{P(x)}y = 0$ Bu tip denklemlerin $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ biçiminde

çözümleri vardır. $a_0, a_1, \dots, a_n$ sabitlerinin hesaplanması gerekir.

$$f'(x) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1} \quad f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n (x-x_0)^{n-2} \text{ olur.}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots$$

ÖRN: $y'' + xy' + (x^2-3)y = 0$ $x_0=0$ civarında kuvvet serisi çözümünü bulunuz.

* $y = y(x) = f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ biçiminde bir çözümleri vardır.

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

terimleri denkleme
yerine yazılır

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} - 3 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

2

Subject:

Date:

n 'in kuvvetleri aynı yapılmalı. $n=2$ 'den değil 0'dan başlattık.

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n + \sum_{n=1}^{\infty} na_nx^n + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2}x^n - 3 \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n = 0$$

$$(2a_2 + 6a_3x + \sum_{n=2}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n) + (a_1x + \sum_{n=2}^{\infty} na_nx^n) + \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2}x^n - 3(a_0 + a_1x + \sum_{n=2}^{\infty} a_nx^n) = 0$$

$$2a_2 - 3a_0 = 0 \quad \boxed{a_2 = \frac{3a_0}{2}}$$

$$6a_3 + a_1 - 3a_1 = 0 \quad \boxed{a_3 = \frac{1}{3}a_1}$$

$\sum_{n=2}^{\infty} a_nx^n = 0$ $n=2$ den başlattık.

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} + na_n + a_{n-2} - 3a_n = 0$$

$$a_{n+2} = -\frac{(n-3)a_n + a_{n-2}}{(n+2)(n+1)} \quad n \geq 2$$

$$a_4 = -\frac{-a_2 + a_0}{12} = -\frac{-\frac{3}{2}a_0 + a_0}{12} \Rightarrow -\frac{-\frac{1}{2}a_0}{12} = -\frac{a_0}{24} \text{ olur.}$$

$$a_5 = -\frac{a_1}{20} \quad n \geq 3$$

$$a_6 = -\frac{37}{720}a_0 \quad n \geq 4$$

$$a_7 = -\frac{a_1}{180} \quad n \geq 5$$

çözümde yerine yaz.

$$F(x) = y(x) = y = \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + \dots$$

$$a_0 + a_1x + \frac{3}{2}a_0x^2 + \frac{a_1}{3}x^3 + \frac{a_0}{24}x^4 + \left(-\frac{a_1}{20}x^5\right) - \frac{37}{720}a_0x^6 - \frac{a_1}{180}x^7 + \dots = 0$$

$$a_0 \left(1 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{x^4}{24} - \frac{37}{720}x^6 + \dots\right) + a_1 \left(x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{20} - \frac{x^7}{180} + \dots\right) = 0$$

ÖRNEK: $y'' + xy' + y = 0$

$y(0) = 2, \quad y'(0) = 3$

$x_0 = 0$ alınır;

başlangıç değer problemini

kuvvet serisi olarak çöz.

$x_0 = 0$ alınırsa;

$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ biçiminde bir "çözüm" vardır.

2 kez türev alınır ve denkleme yerine yazılırsa

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0 \quad n \text{ yerine } n+2 \text{ yazardık.}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

$$(2a_2 + \sum_{n=1}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n) + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = 0$$

sıfır polinomu

$$2a_2 + a_0 = 0 \rightarrow a_2 = -\frac{a_0}{2}$$

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} + na_n + a_n = 0 \quad a_{n+2} \text{ 'yi' çekelim.}$$

$$a_{n+2} = -\frac{(n+1)a_n}{(n+2)(n+1)} = -\frac{a_n}{n+2} \quad n \geq 1$$

$$a_6 = -\frac{a_4}{6} = -\frac{a_0}{48} \quad a_8 = -\frac{a_6}{8} = \frac{a_0}{8 \cdot 48}$$

$$a_3 = -\frac{a_1}{3}$$

$$a_7 = -\frac{a_5}{7} = -\frac{a_1}{105}$$

$$a_4 = -\frac{a_2}{4} = \frac{a_0}{8}$$

Genel Çözüm:

$$a_5 = -\frac{a_3}{5} \Rightarrow \left(\frac{a_1}{15}\right) \quad n \geq 3$$

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + \dots$$

$$= a_0 + a_1 x - \frac{a_0}{2} x^2 - \frac{a_1}{3} x^3 + \frac{a_0}{8} x^4 + \frac{a_1}{15} x^5 - \frac{a_0}{48} x^6 - \frac{a_1}{105} x^7 + \dots$$

gruplayalım şimdi.

$$a_0 \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} - \frac{x^6}{48} + \dots \right) + a_1 \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{15} - \frac{x^7}{105} + \dots \right)$$

2, 4, 6, ..., (2n)

$$y = a_0 \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}(n+1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n)} \right) + a_1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1} (-1)^{n+1}}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n+1)} \right)$$